

поля заряды в неполярной молекуле смещаются друг относительно друга: положительные по направлению поля, отрицательные против поля. В результате молекула приобретает электрический момент, величина которого, как показывает опыт, пропорциональна напряженности поля. В рационализованной системе коэффициент пропорциональности записывают в виде $\epsilon_0\beta$, где ϵ_0 — электрическая постоянная, а β — величина, называемая поляризуемостью молекулы. Учитывая, что направления $\mathbf{p}$ и $\mathbf{E}$ совпадают, можно написать

$$\mathbf{p} = \beta\epsilon_0\mathbf{E}. \quad (13.4)$$

Дипольный момент имеет размерность, равную $[q]L$. Согласно формуле (5.3) размерность $\epsilon_0 E$ равна $[q]L^{-2}$. Следовательно, поляризуемость молекулы β обладает размерностью L^3 .

Процесс поляризации неполярной молекулы протекает так, как если бы положительные и отрицательные заряды молекулы были связаны друг с другом упругими силами. Поэтому говорят, что неполярная молекула ведет себя во внешнем поле как упругий диполь.

Действие внешнего поля на полярную молекулу сводится в основном к стремлению повернуть молекулу так, чтобы ее электрический момент установился по направлению поля. На величину электрического момента внешнее поле практически не влияет. Следовательно, полярная молекула ведет себя во внешнем поле как жесткий диполь.

Поскольку молекулы по электрическим свойствам эквивалентны диполям, для понимания явлений в диэлектриках нужно знать, как ведет себя диполь во внешнем электрическом поле.

§ 14. Диполь в однородном и неоднородном электрических полях

Если диполь поместить в однородное электрическое поле, образующие диполь заряды $+q$ и $-q$ окажутся под действием равных по величине, но противоположных по направлению сил $\mathbf{f}_1$ и $\mathbf{f}_2$ (рис. 28). Эти силы образуют пару, плечо которой равно $l \sin \alpha$, т. е. зависит от ориентации диполя относительно поля. Модуль каждой

из сил равен qE . Умножив его на плечо, получим величину момента пары сил, действующих на диполь:

$$M = qEl \sin \alpha = pE \sin \alpha, \quad (14.1)$$

где p — электрический момент диполя.

Формула (14.1), очевидно, может быть написана в векторном виде

$$\mathbf{M} = [\mathbf{pE}]. \quad (14.2)$$

Момент (14.2) стремится повернуть диполь так, чтобы его момент $\mathbf{p}$ установился по направлению поля.

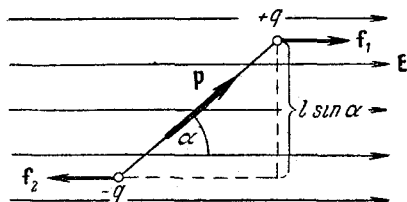


Рис. 28.

Чтобы увеличить угол между векторами $\mathbf{p}$ и $\mathbf{E}$ на $d\alpha$, нужно совершить против сил, действующих на диполь в электрическом поле, работу

$$dA = M d\alpha = pE \sin \alpha d\alpha.$$

Эта работа идет на увеличение потенциальной энергии W , которой обладает диполь в электрическом поле

$$dW = pE \sin \alpha d\alpha. \quad (14.3)$$

Интегрирование выражения (14.3) дает для энергии диполя в электрическом поле выражение

$$W = -pE \cos \alpha + \text{const.}$$

Наконец, полагая const равной нулю, получаем

$$W = -pE \cos \alpha = -\mathbf{pE}. \quad (14.4)$$

Выбрав таким образом значение const , мы полагаем энергию диполя равной нулю в том случае, когда диполь устанавливается перпендикулярно к полю. Наименьшее значение энергии, равное $-pE$, получается при ориентации диполя по направлению поля, наибольшее,